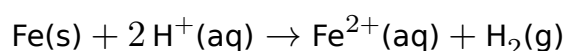


Jern i ståluld

Niveau: Kemi C → B · **Emne:** Redox, titrering, masseprocent

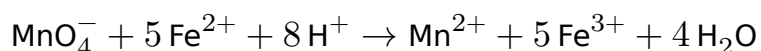
Teori — forskrivning

Ståluld er næsten rent jern, men indeholder nogle få procent urenheder. Jernindholdet bestemmes ved, at man først opløser stålulden i svovlsyre, hvorved der dannes jern(II)-ioner:



MnO_4^- har en intens violet farve og virker derfor selv som indikator. Så længe der er Fe^{2+} i opløsningen, vil de tilsatte MnO_4^- straks blive reduceret til farveløs Mn^{2+} . Ved ækvivalenspunktet er alle Fe^{2+} oxideret til Fe^{3+} , og ved ekstra tilsætning af MnO_4^- vil disse forblive i opløsningen, som derfor får en rødlig farve.

Redoxreaktionen for jern(II)-ioner med permanganat er:



Førskrivning opsamling

1. Indsæt et billede af din vejede ståluld i den koniske kolbe med vægten.
2. Skriv kort, hvad der skal gøres under fremgangsmåde 1, og afstem redoxreaktionen.
3. Redoxafstem reaktionsskemaet for reaktionen under fremgangsmåde 2. Hvem reagerer med hvem her? Sæt det ind i opgaven, og husk at sætte oxidationstal over alle relevante atomer.
4. Skriv en sætning, hvor du forklarer, hvilket stof der bliver oxideret, og hvilket der bliver reduceret.
5. Skriv en sætning, hvor du forklarer, hvilket stof der er oxidationsmidlet, og hvilket der er reduktionsmidlet.
6. Design en tabel, som gør klar til at vise alle resultater. Den sidste kolonne skal hedde **% jern i ståluld**.

Niveau-note: Afstemning af redoxreaktioner og oxidationstal hører til kemi B. På C-niveau kan man nøjes med at bruge den færdige, afstemte ligning.

Apparatur

100 mL konisk kolbe, 100 mL måleglas, trefod med keramiknet, bunsenbrænder, burettestativ og stativklemme, burette og buretteklemme, magnetomrører med magnet.

Kemikalier

- Ståulud
 - 1 M svovlsyre
 - 0,02 M $\text{KMnO}_4(\text{aq})$ — aflæs den præcise koncentration på flasken og notér den.
-

Fremgangsmåde

1) Opløsning af ståulden

En lille tot ståulud (ca. 0,1 g) afvejes nøjagtigt med tre decimaler i en vejebåd og kommes i en konisk kolbe. 50 mL 1 M svovlsyre tilsættes. Kolben anbringes på en trefod med keramiknet under udsugningen, og ståulden opløses under svag kogning. *(Der forbliver nogle uopløste urenheder, når jernet er opløst.)*

Førskrivning: design en tabel, hvor alle resultater skal indskrives.

2) Titration

Når jernet er opløst, titreres opløsningen med 0,02 M KMnO_4 . Opløsningen bliver efterhånden gullig (Fe^{3+}), men det er alligevel nemt at bestemme ækvivalenspunktet, hvor uomdannet MnO_4^- farver opløsningen svagt rødlig.

Rød $\text{MnO}_4^-(\text{aq})$ omdannes til farveløs $\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$. Jern omdannes fra $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ til $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$. Opstil redoxreaktionen, og afstem den for at kunne beregne det teoretiske udbytte.

Resultatbehandling

1. Hvorfor kan jernet i ståulden opløses i svovlsyren?
2. Beregn stofmængden af tilsat KMnO_4 (og dermed MnO_4^-) ved ækvivalenspunktet.
3. Bestem stofmængden af jern(II)-ioner og dermed af jern.
4. Beregn massen af jern.
5. Beregn indholdet af jern i ståulud i masseprocent. Hvorfor er det ikke 100 %? Hvad kunne resten bestå af? Kig i glasset — giver det dig et clue? Tænk evt. på samuraisværd, som var lavet af stål ... før man opfandt stål.

6. Hvis dit pensum indeholder afstemning af redoxreaktioner, skal du vise, hvordan reaktionsskemaet mellem jern(II)-ioner og permanganationer afstemmes.

♻ **Affaldsbehandling:** Forsøgsrester skal i denne øvelse i dunken for sure opløsninger.